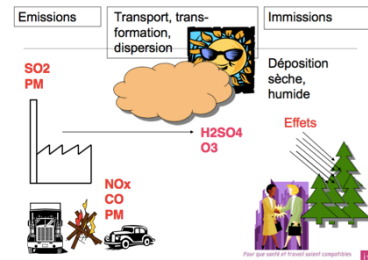


Pollution de l'air

Dans notre environnement, on a différentes entités qui **produisent des émissions**. Les immissions se présentent ensuite sous la forme de déposition sèche ou humides et sont responsables des effets sur l'environnement et l'homme. L'ozone n'est pas émis directement, mais il résulte **d'une transformation entre le NO_x et le H_2SO_4 grâce aux rayons UV du soleil**. La **météorologie** joue un rôle important dans le transport, la transformation et la dispersion de tous ces polluants.



1. Situation d'inversion

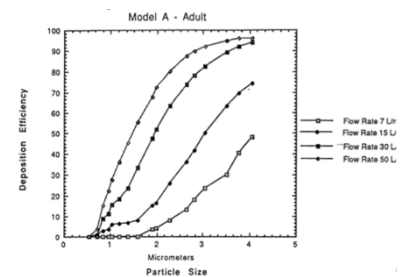
Normalement, l'air froid monte, mais en situation d'inversion, il **reste en bas** à cause d'une pression atmosphérique plus haute et parce qu'il est plus lourd que l'air chaud. Cette situation survient **souvent en hiver** et a de nombreux effets dont une **augmentation de la concentration des particules**. Cette situation dure quelques jours et après cela se résout.

2. Déposition et solubilité

Si la **solubilité est haute**, le polluant réagit **immédiatement avec l'eau**, raison pour laquelle il va se déposer principalement au niveau **du nez** (formaldéhyde) et **des yeux** (NH_3). On retrouve aussi l'acroléine dans le pharynx et les **grosses particules** dans la trachée. Si les éléments sont **moins solubles**, ils vont plutôt se déposer dans les **bronches et les bronchioles** (SO_2 , particules $< 10 \mu\text{m}$). Finalement, si la solubilité est très basse, des substances comme les **NO_x , l'ozone ou les particules fines** vont se déposer dans les bronchioles et les alvéoles.

La déposition des particules dépend de **leur diamètre aérodynamique**. Le dépôt le plus dangereux et celui qui se fait au niveau des alvéoles, notamment celui des particules fines.

En cas de respiration normale, on voit que les particules sont déposées de manière homogène, tandis que dans le cas **d'une respiration asthmatique**, le dépôt est **beaucoup plus concentré**, ce qui explique pourquoi les effets délétères des polluants sont plus importants chez les personnes asthmatiques. Notre façon de respirer a donc un effet sur **comment les particules se déposent** dans nos poumons. En situation de repos, on respire 6-8/L par minute, tandis qu'en situation d'effort, on peut respirer 50L/min. On voit que **plus la respiration est intense, plus le dépôt de particule sera important**.



L'action des polluants dépend des composantes suivantes :

- Solubilité dans l'eau
- Concentration
- Propriétés chimiques ($\text{O}_3 > \text{NO}_2$)
- Interactions
- Facteurs anatomiques et physiologiques : taille des particules et respiration (effort physique ou respiration asthmatique)

Attention, les particules ne sont pas toutes rondes et ont des formes très diverses. Il faut donc uniformiser les particules grâce au **diamètre aérodynamique**. Le diamètre n'est donc **pas** anatomique mais correspond au **comportement des particules dans un flux laminaire**, ce qui permet de comparer entre-elles les différentes particules.

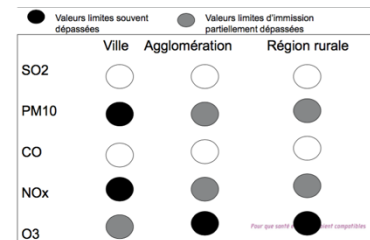
3. Principaux polluants

Les principaux polluants aériens en Suisse sont les suivants :

- **Dioxyde de soufre** (constriction des bronches) : chauffage (n'existe presque plus en Suisse)
- **Oxyde d'azote** : trafic routier, chauffage, industries
- **Ozone** : pollution secondaire qui se forme grâce à l'action des UV sur les NO_x en présence de composés organiques volatils
- **Monoxyde de carbone** : combustion incomplète
- **Poussières fines** : chauffage à bois, feu ouvert, trafic automobile et industrie

4. Situation en Suisse

Plus on se trouve **en ville**, plus les valeurs limites seront fréquemment dépassées. Pour le SO₂ et le CO, on n'a **plus de dépassement des valeurs limites**. Le dépassement de **l'ozone** est présent **seulement en agglomération et en milieu rural**, même si **les villes sont les principaux émetteurs**. On peut l'expliquer par les vents qui vont amener les polluants vers l'agglomération et le milieu rural où ils seront transformés en ozone.



5. Particules

Plus de la moitié des particules fines (56%) sont issues de la **non-combustion**. **17% sont issues du Diesel** et seul 1% est issue de l'essence. Quand on a beaucoup de particules dans l'air, des ordonnances décrètent que les personnes fragiles doivent rester à la maison et que l'incinération en plein air est interdite. Or, **on ne fait rien contre les voitures Diesel**, alors qu'elles sont responsables d'une grande partie de l'émission de ces particules.

Les particules issues du diesel sont **vraiment très fines** puisque leur taille est comprise entre 0.01-0.1 µm. Depuis 2006, les valeurs remontent et sont en constante augmentation, mais on sait que c'est la météorologie qui joue un rôle beaucoup plus important que nos efforts pour baisser la concentration de ces particules.

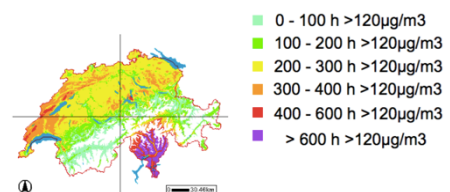
5.1 Effets des particules



En cas d'exposition, les particules vont **presser les cils** qui ne peuvent plus battre de manière régulière. Si cela dure, après un certain temps, on peut voir **une disparition de ces cils** (notre système de défense). Les **particules Diesel** et les particules issues de la combustion sont **cancérogènes**. Les **particules fines et les nanoparticules** affaiblissent le système de défense des poumons, **diminuent la fonction respiratoire** et causent des problèmes chez les asthmatiques et les personnes susceptibles. De plus, depuis 10 ans, on sait que les particules fines **augmentent le risque d'événements cardiovasculaires**, même si on ne sait pas encore pourquoi.

6. Ozone

La distribution de l'ozone est **très hétérogène en Suisse**. Les taux sont **très élevés au Tessin** (répercussion de la pollution de Milan), tandis que le Valais a une concentration beaucoup plus faible. Le Jura reçoit également la pollution de Genève et de Lausanne.



6.1 Effets aigus de l'ozone

A partir de **30 minutes d'exposition de force**, on peut déjà avoir **des irritations des muqueuses** (120 µg) puis **après 2 heures**, une réduction de la capacité fonctionnelle et une réduction de la performance physique (240 µg). Pour le même taux, après 2 heures de travail normal, on observe déjà **une limitation de la fonction pulmonaire chez les écoliers**. A des taux de 300 µg, après seulement une heure de travail, on voit une limitation de la fonction pulmonaire chez les adultes et **des irritations marquées des yeux**.

Finalement, avec des valeurs de **plus de $> 400 \mu\text{g}$** , on peut avoir des troubles de **l'adaptation à l'obscurité, de la toux et des douleurs thoraciques** qui apparaissent lors d'une activité normale. En Suisse, des valeurs comprises entre $240\text{-}300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sont rencontrées 1-3x par année, surtout pendant l'été. Les conséquences d'une exposition chronique à l'ozone **ne sont encore pas bien démontrées**.

Pollutant	Healthy never smokers	
	FVC	FEV ₁
PM ₁₀	-3.39***	-1.59***
SO ₂	-3.20***	-1.24***
NO ₂	-1.22***	-0.72***
O ₃	0.49*	0.87***
Summer O ₃ +	-1.00***	0.03
Excess O ₃ ++	-1.92***	-0.57***

Si on augmente $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, on voit que si on prend que l'ozone, il n'y a aucun effet sur la fonction pulmonaire, contrairement aux PM, au SO₂ et au NO₂ qui réduisent la fonction pulmonaire.

7. Valeurs limites d'immissions

Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs **ne menacent pas les êtres humains**, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes. Elles **ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être**, n'endommagent pas les immeubles et ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à **la salubrité des eaux**.

Pour les PM, la moyenne annuelle **ne doit pas dépasser $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$** . On peut dépasser la moyenne de 24h équivalente à $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ au **maximum une fois** par année. Pour l'ozone, il ne faudrait **pas dépasser $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$** et on ne devrait pas dépasser la moyenne horaire de $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ plus d'une fois par année.

En Suisse, on dispose de **16 stations de mesures** réparties dans les villes, l'agglomération, le milieu rural et les montagnes. Les buts sont de **mesurer l'évolution des concentrations de polluant dans l'air et d'alermer les pouvoirs publics en cas de dépassement**.